Protocolo del experimento: ¿el láser Carmel CFL-05RFFUNC sigue dando el ancho de pulso que midió el fabricante?

Trabajo práctico · Diseño de comparación simple (Montgomery, cap. 2)

Diseño de Experimentos Avanzados (3008475)
Universidad Nacional de Colombia · 2026-II
Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao
Versión para la asesoría del sábado 24 de octubre de 2026
Fecha del documento: 23 de octubre de 2026

En una frase. Vamos a medir el ancho de pulso del láser con el autocorrelador que construimos y compararlo con el ancho que el fabricante midió en este mismo láser cuando lo entregó, a tres corrientes de operación.

Dos cosas que hay que saber para leer este documento. (1) El valor de referencia del fabricante está en la hoja de pruebas que vino con el equipo, que todavía no tenemos en la mano; por eso las hipótesis quedan marcadas **por definir** y se escribirán cuando tengamos esos números. (2) El láser va a ser retirado del laboratorio, así que todos los datos se toman entre el sábado 24 y el miércoles 28 de octubre de 2026. El procedimiento de medición y el método para fijar el número de réplicas no dependen del valor de referencia, y por eso se pueden aprobar ya.

0 ¿Qué se propone?

Resumen en una página

Elemento	Decisión
Pregunta	¿El láser entrega hoy, a cada corriente de operación, pulsos tan cortos como los que midió el fabricante cuando lo entregó?
Tipo de diseño	Comparación simple: la media de una muestra frente a un valor conocido (Montgomery, cap. 2, sec. 2-4.6). Se hace una comparación por cada corriente.
Valor de referencia	El ancho de pulso que el fabricante midió en este láser a cada corriente (hoja de pruebas de fábrica). Si la hoja no aparece, se usa el máximo que garantiza el modelo: 90 fs.
Variable respuesta	Ancho de pulso τ_p, en femtosegundos (fs). Se obtiene de la traza del autocorrelador con el mismo método que usa el fabricante.
Factor y niveles	Corriente del láser, en tres valores de operación: I_1, I_2 e I_3, los que lista la hoja de pruebas. Cada uno tiene su propio valor de referencia.
Hipótesis	**por definir**. Se escriben cuando se tengan los valores de referencia (sección 3).
Réplica	Una traza completa del autocorrelador, tomada de forma independiente de las demás (sección 4).
Cuántas réplicas	Todavía no se sabe: se calcula el sábado por la noche. Hoy sábado 24 se hace una prueba piloto con **solo 5 réplicas por corriente** (15 trazas en total), cuyo único fin es estimar la variabilidad y, con la curva OC de Montgomery, el número de réplicas n del experimento real. Ese n se reparte en partes iguales entre las tres corrientes y los días de medición (sección 4).
Orden de medición	Cada día se sortea el orden de todas las trazas del día. Nunca se miden todas las de una corriente seguidas.
Calendario	Sáb 24: piloto. Lun 26, mar 27 y mié 28: medición. Jue 29: reserva. Desde el vie 30: desmontaje.
Supuestos	Normalidad: gráfica de probabilidad normal y prueba de Anderson-Darling. Independencia: orden sorteado y gráfica de los datos contra el orden.
Software	Minitab (Estadísticas › Estadísticas básicas; Gráfica › Gráfica de probabilidad).
Qué se pide aprobar hoy	El valor de referencia, la definición de réplica, el piloto, el plan de tres días con orden sorteado y el procedimiento de medición. Las hipótesis se traen después.

1 ¿Qué sabemos del láser y de su fabricante?

Lo confirmado en el laboratorio y lo que dicen las hojas de datos públicas

Dato	Valor
Fabricante y modelo	Calmar Laser, Carmel CFL-05RFFUNC. Es un láser de fibra de femtosegundos de 780 nm y 0,5 W, hecho a pedido (el sufijo UNC no aparece en ningún catálogo).
Datos confirmados	780 nm, 50 MHz, salida en espacio libre, número de serie 881139, corriente ajustable de 0 a 7,12 A.
Edad	Más de nueve años en el laboratorio (compra alrededor de 2016 o 2017).
Ancho de pulso según las hojas públicas	Menos de 90 fs. Valor típico de la traza de ejemplo: 87 fs.
Cómo lo mide el fabricante	Con autocorrelación de segundo armónico, la misma técnica de nuestro montaje. Supone pulso sech^2 y multiplica el ancho de la traza por 0,65.
Lo que las hojas públicas no traen	El ancho de pulso a cada corriente. Ese dato solo está en la hoja de pruebas que vino con el equipo.

Se revisaron todas las hojas de datos del modelo desde 2012 hasta 2025, el catálogo 2023 y el sitio del fabricante. En todas el método de medición es el mismo. Lo único que cambió con los años fue el máximo garantizado: menos de 100 fs en 2012, menos de 90 fs desde 2016.

2 ¿Qué datos del fabricante faltan?

Formularios para llenar con la hoja de pruebas y el manual del equipo

Dónde buscar: la caja del equipo, la carpeta del laboratorio, la memoria o el PC con el software de Calmar, la orden de compra. Si no aparece, se escribe a sales@calmarlaser.com con el número de serie 881139 pidiendo la hoja de pruebas de fábrica con el ancho de pulso por corriente, su tolerancia y el criterio de aceptación.

Formulario 1 · Identidad del equipo

Dato	Valor
Modelo completo (etiqueta del controlador)	
Número de serie	**881139**
Fecha de fabricación o de prueba	
Longitud de onda (nm)	**780**
Tasa de repetición (MHz)	**50**
Potencia media nominal (mW)	
Rango de corriente (A)	0 – 7,12 (confirmar en el manual)
Tipo de salida	**Espacio libre**
Documentos encontrados (nombre, fecha, dónde estaban)	

Formulario 2 · Ancho de pulso por corriente, según la hoja de pruebas (indispensable)

Una fila por cada corriente que liste la hoja. Copiar los valores tal como aparecen, sin redondear.

Corriente (A)	Potencia (mW)	Ancho de pulso τ_p (fs)	Ancho de la traza (fs)	Forma y factor	λ_c (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	Tolerancia	Medido o típico

Cómo midió el fabricante

Condición	Valor
Instrumento (modelo del autocorrelador)	
Dónde midió (salida del cabezal u otro punto)	
Temperatura y tiempo de calentamiento	
Forma de pulso supuesta y factor usado	
Fecha y firma de la prueba	

Datos que fijan la diferencia δ que importa detectar (basta uno; ver la regla en la sección 4)

Dato	Valor
(a) Tolerancia del ancho medido ($\tau_0 \pm t$)	
(b) Máximo garantizado (fs)	< 90 fs según la hoja pública; confirmar
(c) Incertidumbre de la medición del fabricante (± u)	
(d) Criterio de aceptación de la prueba final	
(e) Estabilidad del ancho de pulso declarada (% rms)	

Formulario 3 · Datos complementarios

Fuente	Dato	Valor
Del manual	Corriente mínima con pulsos estables; corriente máxima permitida; cómo se ajusta la corriente; tiempo de calentamiento recomendado	
Del laboratorio	Horas de uso; reparaciones; cambios en la salida; mediciones anteriores del ancho de pulso	

3 ¿Cuáles son las hipótesis?

Pendientes hasta tener los valores de referencia

Las hipótesis comparan la media del ancho de pulso medido a una corriente con el valor τ_0 que el fabricante midió a esa misma corriente. No se escriben todavía porque faltan los valores τ_0. Cuando lleguen, se decide también si la prueba es de una o de dos colas: dos colas si τ_0 es un valor medido (cualquier cambio importa); una cola si solo se tiene el máximo garantizado (solo importa que el pulso sea más largo).

Nivel	Hipótesis nula	Hipótesis alterna	Valor de referencia τ_0 (fs)
Corriente I_1 = ____ A	H_0: $\mu_1 = \tau_{0,1}$	H_A: por definir	por definir
Corriente I_2 = ____ A	H_0: $\mu_2 = \tau_{0,2}$	H_A: por definir	por definir
Corriente I_3 = ____ A	H_0: $\mu_3 = \tau_{0,3}$	H_A: por definir	por definir

Lo que sí está decidido: el estadístico es la t de Student de una muestra con n − 1 grados de libertad, porque la varianza no se conoce y se estima con las réplicas (fórmulas en el anexo A). Medir antes de escribir las hipótesis es válido: el valor τ_0 no interviene en la toma de datos, solo en la prueba. Lo que debe quedar fijo antes de medir es el diseño, y eso es lo que fijan las secciones 4 y 5.

4 ¿Qué es una réplica y cuántas se harán?

Definiciones del diseño, prueba piloto y número de réplicas

Elemento	Definición
Unidad experimental	Una traza completa del autocorrelador (un barrido del retardo) a una corriente fija.
Variable respuesta	τ_p en fs: se resta el fondo de la traza, se ajusta la forma sech^2, se lee el ancho a media altura y se multiplica por 0,65 (el factor del fabricante).
Réplica	Una traza nueva e independiente. Entre una réplica y la siguiente se bloquea el haz unos segundos y se reinicia el barrido desde otra posición. Dos lecturas del mismo barrido no son dos réplicas.
Niveles	Tres corrientes de operación, I_1, I_2 e I_3, las que lista la hoja de pruebas. Las tres tienen el mismo número de réplicas y en cada una se hace la misma comparación.
Orden	Cada día se miden las tres corrientes con el mismo número de réplicas cada una, en un orden sorteado de antemano. Cuántas por día lo dice el n calculado el sábado.
Papel del día	El día no es un factor. Todas las réplicas de una corriente forman una sola muestra; la variación entre días queda dentro de la desviación estándar. Como cada día tiene el mismo número de réplicas por corriente, si al final el día resultara importante se puede analizar como bloque sin cambiar nada de la toma de datos.
Error experimental	Fluctuaciones del láser y ruido del detector. Es lo que miden las réplicas.

Prueba piloto: sábado 24 de octubre

Para saber cuántas réplicas hacen falta hay que conocer antes la variabilidad del ancho medido. La única forma de conocerla es medir. El piloto es pequeño: **solo 5 réplicas por cada corriente**, 15 trazas en total. No es el experimento; sirve únicamente para estimar el número de réplicas del experimento real. Se hace el sábado, aparte de los días de medición, así:

1. Poner el láser en cada una de las tres corrientes y confirmar con una traza rápida que da pulsos estables.
2. Tomar **5 réplicas por corriente** (5 en I_1, 5 en I_2, 5 en I_3; 15 trazas en total), en orden sorteado y con el procedimiento completo de la sección 5. Estas trazas no entran al análisis final; sirven para estimar la variabilidad de cada corriente y ensayar el procedimiento.
3. Cronometrar cada réplica, incluido el cambio de corriente, para saber cuántas trazas caben en un día.
4. Esa noche: calcular la desviación estándar S de cada corriente y decidir el número de réplicas (abajo).

Número de réplicas

Se usa el método de Montgomery (sec. 2-4.2): fijar la diferencia δ que importa detectar, estimar la desviación estándar σ, fijar los riesgos, y leer el número de réplicas n en la curva OC. En cuatro pasos:

1. **σ.** Se toma la mayor de las tres S del piloto y se multiplica por 1,56. Con solo 5 datos, S suele quedarse corta; 1,56 · S es el límite superior de confianza del 80 % para σ y es la estimación conservadora que pide

Montgomery.

2. **δ.** Es la diferencia entre el ancho de hoy y el del fabricante que ya importaría. La fija el primer dato del fabricante que exista, según la tabla siguiente. Si no hay ninguno, δ = 10 fs.
3. **Riesgos.** α = 0,05 y potencia 0,90.
4. **Lectura.** Con d = δ/σ se lee n en la curva OC de la prueba t de una muestra (Montgomery, apéndice V), o se calcula en Minitab (Potencia y tamaño de la muestra › t de 1 muestra). Ese n es el número de réplicas por corriente del experimento real. Con el cronometraje del piloto se sabe cuántas trazas caben en un día: si las 3n trazas caben en tres días, el plan es de tres días; si no, se usa también el jueves 29; si aun así no alcanza, se toman las que caben y se informa la potencia que se logró.

Regla para fijar δ con los datos del fabricante (se usa el primero que exista)

Orden	Dato disponible	δ	Lectura
1	Tolerancia del valor medido, $\tau_0 \pm t$	$\delta = t$	Ejemplo: 83 ± 5 fs → δ = 5 fs.
2	Valor medido τ_0 y máximo garantizado $\tau_{máx}$	$\delta = \tau_{máx} - \tau_0$	Es cuánto puede crecer el pulso antes de salir de especificación. Ejemplo: 83 fs medidos y 90 fs máximo → δ = 7 fs.
3	Banda de aceptación de la prueba final	δ = semiancho de la banda	Es la δ con la que el fabricante dio por bueno el equipo.
4	Estabilidad del ancho declarada, e (% rms)	$\delta = 3 \cdot e \cdot \tau_0$	δ debe ser claramente mayor que la variación normal.
5	Ninguno de los anteriores	δ = 10 fs	Ver justificación abajo.

Si el fabricante declara la incertidumbre u de su medición, δ no puede ser menor que 2u: no tiene sentido buscar diferencias más finas que las que el propio patrón puede ver. Si la regla da valores distintos por corriente, cada corriente usa el suyo y n se lee con el menor.

Por qué 10 fs si no hay datos del fabricante. (1) Es el tamaño del error del propio método: suponer forma gaussiana en vez de sech² mueve el ancho de 90 a 98 fs. Una diferencia menor que eso no se podría atribuir al láser. (2) Un pulso 11 % más largo tiene 11 % menos potencia pico, que es lo que importa en los usos del láser. (3) Es alcanzable: con σ entre 5 y 8 fs bastan 4 a 8 réplicas por corriente; detectar 5 fs exigiría entre 11 y 24.

Dos preguntas distintas con la misma curva. La curva OC relaciona α, la potencia, n y d = δ/σ. Si se fijan δ, σ y los riesgos, la curva da el n necesario: es la pregunta de diseño. Si en cambio se fija el n que cabe en el plazo, la curva da la menor diferencia que el experimento puede detectar, δ_{det}: es una propiedad del plan. El diseño está bien cuando δ_{det} es menor o igual que la δ que importa. El sábado por la noche se calculan las dos. Si δ_{det} sale, por ejemplo, 6 fs, el plan sobra; si sale 14 fs, se sabe desde antes que una desviación de 10 fs podría no verse, y se declara en el informe.

Cálculo del sábado por la noche	Valor
S del piloto en I_1 / I_2 / I_3 (fs)	
S mayor (fs)	
$\sigma = 1{,}56 \cdot$ S mayor (fs)	
δ (fs) y dato del fabricante que la fijó	
$d = \delta/\sigma$	
n leído ($\alpha = 0{,}05$, potencia 0,90)	
Duración de una réplica con cambio de corriente (min)	
Trazas que caben en un día	
Días de medición (3 o 4)	
Réplicas por corriente y por día (n / días)	
Si n no cabe: n que sí cabe y su δ_{det} (fs)	
¿$\delta_{det} \leq \delta$?	

Réplicas por día (se llena el sábado por la noche)

Corriente	Por día	Total (n)
Corriente I_1 (referencia $\tau_{0,1}$)		
Corriente I_2 (referencia $\tau_{0,2}$)		
Corriente I_3 (referencia $\tau_{0,3}$)		
Total de trazas		

Orden de medición dentro del día

- Se arma la lista del día con el mismo número de réplicas de cada corriente y se sortea completa antes de empezar (Minitab: Calc › Datos aleatorios › Muestra de columnas). El orden se anota en la hoja de registro y no se cambia.
- **No se hace** lo más cómodo: medir todas las de una corriente seguidas y luego cambiar. Si el láser deriva durante la tarde, esa deriva se confundiría con el efecto de la corriente.
- Si en el piloto el cambio de corriente resulta muy lento, se admite tomar dos réplicas seguidas por corriente en cada turno, con los turnos sorteados. Cada corriente sigue apareciendo varias veces repartida en el día.
- Si una corriente no da pulsos estables ese día, se anota la causa y sus réplicas se reponen el jueves.

Si la hoja de pruebas lista más de tres corrientes, se eligen tres repartidas en el rango y se dice cuáles. Si el sábado aún no hubiera aparecido, se usan la corriente de operación habitual y dos más que den pulsos estables, anotadas con precisión para emparejarlas después con la hoja.

5 ¿Cómo se mide?

Procedimiento de cada día y de cada réplica

Lo que se mantiene fijo

Qué	Cómo	Por qué
Forma de pulso y factor	Los del fabricante: sech^2 y 0,65	Cambiar la forma cambia el ancho hasta un 9 %
Calentamiento	Encender el láser 30 min antes de la primera réplica	El ancho cambia mientras el láser se estabiliza
Temperatura y humedad	**No se miden**: no hay medidores. Se mantiene el cuarto en las mismas condiciones y se anota la hora de cada réplica. Se declara como limitación	El ancho varía con la temperatura
Barrido	Mismo recorrido (al menos ±500 fs), mismo paso (5 fs o menos), mismo tiempo de integración	Un barrido distinto cambia el ajuste
Análisis de la traza	El mismo programa para todas: restar fondo, ajustar sech^2, leer el ancho, multiplicar por 0,65	El análisis también es una fuente de variación

Antes del piloto

1. Dejar fijo el programa de análisis y probarlo con una traza simulada de ancho conocido.
2. Sortear el orden de las trazas de cada día y escribirlo en las hojas de registro.

Cada día

1. Anotar fecha, hora de inicio, quién mide y cualquier cambio en el cuarto.
2. Encender el láser y esperar 30 min. Medir la potencia en cada corriente y anotarla.
3. Medir las réplicas del día en el orden sorteado. Al cambiar de corriente, esperar 5 min y volver a medir la potencia.
4. Al terminar, medir la potencia otra vez y anotar la hora. Guardar todos los archivos con nombre único.

Cada réplica

1. Bloquear el haz unos segundos y desbloquearlo.
2. Mover el motor a una posición inicial distinta de la réplica anterior.
3. Tomar la traza con los parámetros fijos y guardar el archivo crudo. No descartar ninguna traza en el momento.
4. Analizar con el programa fijo y anotar el ancho de la traza y τ_p.
5. Si hay espectrómetro, tomar el espectro y anotar λ_c y $\Delta\lambda$.

Hoja de registro (una fila por réplica)

Día	Orden	Corriente (A)	P (mW)	Hora	Ancho traza (fs)	τ_p (fs)	Δλ (nm)	Archivo	Observaciones

Cuándo se descarta una traza

- Solo por una causa anotada en el momento: el láser perdió los pulsos, la potencia salió del rango, o el barrido se interrumpió. La traza se guarda igual.
- Nunca por dar un valor inesperado. Si un dato parece atípico, se reporta el resultado con él y sin él.
- Toda traza descartada se repone con una nueva.

6 ¿Cómo se analizan los datos?

Pasos del análisis; la prueba de hipótesis se aplica cuando haya valores de referencia

1. **Gráficas.** Diagrama de puntos de τ_p por corriente con el valor del fabricante marcado; diagrama de caja por día y por corriente; τ_p contra el orden de medición.
2. **Independencia.** La protege el orden sorteado. Se revisa que τ_p contra el orden no muestre tendencia.
3. **Normalidad.** Gráfica de probabilidad normal y prueba de Anderson-Darling por corriente; se acepta si P > 0,05.
4. **Efecto del día.** Se comparan las medias por día. Si difieren mucho, se reporta y se considera el análisis por bloques.
5. **Prueba t de una muestra** por corriente, con la hipótesis de la sección 3. Se reporta la salida completa de Minitab: n, media, S, error estándar, t, valor P e intervalo de confianza.
6. **Potencia lograda** para la δ fijada, con el n real y la S observada.
7. **Conclusión** en cada corriente: si el ancho de hoy es igual al del fabricante o se aleja de él, y cuánto (intervalo de confianza).

Gráfica › **Gráfica de probabilidad** › **Simple**

Estadísticas › **Estadísticas básicas** › **Prueba de normalidad**

Estadísticas › **Estadísticas básicas** › **t de 1 muestra**

7 ¿Por qué ahora y cuál es el calendario?

El láser será retirado del laboratorio

El láser va a ser retirado y no habrá otra oportunidad de medir. Por eso toda la parte experimental se concentra en una semana: piloto el sábado y tres días seguidos de medición. Hay que dejar días libres antes de la recogida para desmontar el montaje óptico. Con los datos tomados, la exposición y el informe del 12 de diciembre se preparan sin el láser.

Fecha	Actividad
Sáb 24 oct	Asesoría. Luego, en el laboratorio, **piloto**: 5 réplicas por corriente (15 trazas en total) en orden sorteado, cronometradas. Por la noche: S por corriente, n en la curva OC, decisión de 3 o 4 días, sorteo del orden de cada día.
Dom 25 oct	Buscar la hoja de pruebas y el manual (sección 2). Preparar las hojas de registro.
Lun 26 oct	**Día 1**: las réplicas del día (n/3 por corriente), en orden sorteado.
Mar 27 oct	**Día 2**: ídem. Revisión rápida de los datos de los días 1 y 2.
Mié 28 oct	**Día 3**: ídem. Se completan las n réplicas por corriente. (Ese día se envía también el paper del caso del tema 6.)
Jue 29 oct	**Reserva**: solo si la curva OC pidió más réplicas o hay trazas por reponer. Copia de seguridad de todos los archivos en dos sitios.
Vie 30 oct en adelante	Desmontaje del montaje óptico.
Noviembre	Hipótesis con la hoja de pruebas, análisis completo, borrador del informe.
Sáb 12 dic	Exposición e informe final del trabajo práctico.

Si hay menos tiempo. Con dos días se reparte n entre dos; si no cabe, se toman las que caben, se mantienen las tres corrientes y se informa la potencia lograda. Si el piloto del sábado no se puede hacer, las primeras 5 trazas del lunes cumplen su papel y se excluyen del análisis.

8 ¿Qué se pide aprobar hoy?

Lista para la asesoría

#	Decisión	Aprobado / observación
1	Valor de referencia: el ancho medido por el fabricante en este láser a cada corriente (hoja de pruebas), y no el máximo del modelo.	
2	Escribir las hipótesis cuando se tengan esos valores, sobre datos ya tomados.	
3	Definición de réplica y de unidad experimental (sección 4).	
4	Piloto el sábado 24: solo 5 réplicas por corriente (15 trazas en total), en orden sorteado, para estimar el número de réplicas del experimento real. No entran al análisis.	
5	Número de réplicas leído en la curva OC con $\sigma = 1{,}56 \cdot S$ del piloto, δ por la regla de la sección 4, $\alpha = 0{,}05$ y potencia 0,90.	
6	Tres días de medición con el n calculado el sábado, repartido por igual entre corrientes y días; orden sorteado cada día; el día no es un factor.	
7	Medir las tres corrientes aunque la hoja de pruebas no haya aparecido.	
8	Sin medición de temperatura ni humedad; se declara como limitación.	
9	Procedimiento de medición, hoja de registro y reglas para descartar trazas (sección 5).	
10	Verificación de supuestos con gráfica de probabilidad normal y Anderson-Darling; reporte literal de Minitab.	

A Fórmulas que usa el diseño

Solo las del caso del experimento: una media frente a un valor conocido, varianza desconocida

A.1 De la traza al dato

El autocorrelador entrega una traza. Su ancho a media altura, FWHM_{AC}, se multiplica por el factor de la forma supuesta para obtener el ancho del pulso:

$$\tau_p = 0{,}65 \cdot \mathrm{FWHM}_{AC} \quad (\text{forma } \mathrm{sech}^2, \text{ la del fabricante})$$

Diels y Rudolph (2006), cap. 9; nota 2 de las hojas de datos de Calmar

El eje de tiempo de la traza sale del desplazamiento Δx del espejo móvil (el haz va y vuelve):

$$\tau = \frac{2\,\Delta x}{c}, \qquad 1\ \mu\mathrm{m} = 6{,}67\ \mathrm{fs}$$

A.2 Media, desviación estándar y error estándar de cada corriente

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i, \qquad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1}, \qquad \mathrm{EE}(\bar{y}) = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Montgomery, ecs. 2-7 y 2-8

A.3 Estadístico de prueba

Con las n réplicas de una corriente y el valor τ_0 del fabricante a esa corriente:

$$t_0 = \frac{\bar{y} - \tau_0}{S/\sqrt{n}}, \qquad t_0 \sim t_{n-1} \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

Montgomery, ec. 2-37; Gutiérrez–De la Vara, ec. (2.8)

$$\text{Dos colas: rechazar } H_0 \text{ si } |t_0| > t_{\alpha/2,\,n-1}. \qquad \text{Una cola: rechazar si } t_0 > t_{\alpha,\,n-1}$$

Montgomery, tabla 2-4

$$\text{valor } P = 2\,P(t_{n-1} > |t_0|)\ \text{(dos colas)}, \qquad P = P(t_{n-1} > t_0)\ \text{(una cola)}$$

Intervalo de confianza para la media del ancho a esa corriente:

$$\bar{y} - t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{y} + t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

Montgomery, ec. 2-38

A.4 Número de réplicas

Entradas: la diferencia δ que importa, la estimación σ_{prev} y los riesgos α y β. Tres formas de obtener n, equivalentes:

(a) Curva OC de Montgomery (sec. 2-4.2, apéndice V). Es la que usa este protocolo. Se entra con d y se lee n en la curva de la potencia deseada:

$$d = \frac{\delta}{\sigma_{\text{prev}}}, \qquad \sigma_{\text{prev}} = 1{,}56 \cdot S_{\text{piloto}}$$

(b) Aproximación con la normal, para tantear:

$$n \approx \left(\frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})\,\sigma}{\delta} \right)^2 \text{(una cola)}, \qquad n \approx \left(\frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})\,\sigma}{\delta} \right)^2 \text{(dos colas)}$$

Con $\alpha = 0{,}05$ y potencia $0{,}90$: $z_{0{,}05} = 1{,}645$, $z_{0{,}025} = 1{,}960$, $z_{0{,}10} = 1{,}282$. Ejemplo a una cola con $\delta = 10$ fs y $\sigma = 8$ fs: $n \approx [(1{,}645 + 1{,}282) \cdot 8/10]^2 \approx 6$. La versión exacta da 8, porque con pocos datos la t exige más que la normal.

(c) Exacta, con la distribución t no central. Es lo que calcula Minitab. Se busca el menor n tal que

$$1 - \beta = P\left(t'_{n-1}(\lambda) > t_{\alpha,\,n-1}\right) \geq 0{,}90, \qquad \lambda = \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$$

para dos colas se usa t_{α/2, n−1}

Potencia lograda: la misma ecuación (c), resuelta para $1 - \beta$ con el n real y la S observada.

A.5 Tabla de apoyo para la decisión del sábado

Menor diferencia δ (fs) que detecta la prueba con $\alpha = 0{,}05$ y potencia $0{,}90$, para varios valores de la desviación estándar y del número de réplicas por corriente. Sirve para leer δ_{det} con el n que resulte o con el que quepa en los días disponibles.

σ	1 cola, n = 6	1 cola, n = 8	1 cola, n = 10	1 cola, n = 12	1 cola, n = 15	1 cola, n = 20	2 colas, n = 6	2 colas, n = 8	2 colas, n = 10	2 colas, n = 12	2 colas, n = 15	2 colas, n = 20
3 fs	4.2	3.5	3.0	2.7	2.4	2.0	5.0	4.0	3.5	3.1	2.7	2.3
5 fs	7.0	5.8	5.0	4.5	4.0	3.4	8.4	6.7	5.8	5.1	4.5	3.8
8 fs	11.2	9.2	8.0	7.2	6.4	5.4	13.4	10.7	9.2	8.2	7.2	6.1
12 fs	16.8	13.8	12.1	10.8	9.5	8.1	20.0	16.1	13.9	12.4	10.8	9.2

Al revés, para detectar 10 fs a una cola hacen falta 3 réplicas con σ = 3 fs, 4 réplicas con σ = 5 fs, 8 réplicas con σ = 8 fs, 14 réplicas con σ = 12 fs.

R Referencias

Normas ICONTEC

MONTGOMERY, Douglas C. *Diseño y análisis de experimentos*. 2 ed. México: Limusa Wiley, 2004. Capítulo 2, Experimentos comparativos simples, p. 21–59.

GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. *Análisis y diseño de experimentos*. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2008. Capítulo 2, p. 18–59.

CALMAR LASER. *Carmel X-780: 780 nm High Power Fiber Based Femtosecond Laser*. Hoja de datos, Rev. E, 1 oct. 2025. 4 p. Disponible en: calmarlaser.com/docs/datasheets/high_power/Carmel.780.pdf

CALMAR LASER. *Carmel: Fiber Based Femtosecond Laser, CFL-04RFF / 05RFF / 10RFF*. Hoja de datos, Rev. H, 21 jun. 2016 y Rev. I, 3 ene. 2017. 4 p. Copias en web.archive.org.

CALMAR LASER. *Carmel CFL-05RFF0: High Power 780 nm Fiber Based Femtosecond Laser*. Hoja de datos, Rev. C, 4 dic. 2012. 2 p. Copia en web.archive.org.

CALMAR LASER. *Calmar Laser Catalog 2023*. Palo Alto (CA), 2023. 71 p. Carmel X-780, p. 8–10.

DIELS, Jean-Claude y RUDOLPH, Wolfgang. *Ultrashort Laser Pulse Phenomena*. 2 ed. Burlington: Academic Press, 2006. Capítulo 9, Diagnostic techniques, p. 457–489.

SALA, K. L.; KENNEY-WALLACE, G. A. y HALL, G. E. CW autocorrelation measurements of picosecond laser pulses. En: *IEEE Journal of Quantum Electronics*. 1980, vol. 16, no. 9, p. 990–996.